

Nikvistov kriterijum stabilnosti

Milan R. Rapaić

21. maj 2014. – 12. maj 2020.

Nikvistov kriterijum je opšti postupak za ispitivanje stabilnosti linearnih, stacionarnih sistema u zatvorenoj sprezi. Nikvistov kriterijum spada u tzv. *grafo-analitičke* postupke – sprovodi se iscrtavanjem i analizom oblika tzv. Nikvistove krive u kompleksnoj ravni. Za razliku od algebarskih kriterijuma stabilnosti (kao što je Raus-Hurvicov), Nikvistov kriterijum se može primeniti na proizvoljan linearan stacionaran sistem, bez obzira na oblik funkcije povratnog prenosa. **U praksi se Nikvistov kriterijum najčešće primenjuje za analizu osetljivosti sistema automatskog upravljanja na greške modelovanja, kao i za analizu sistema sa kašnjenjem.**



Harry Theodor Nyquist
(7.2.1889 – 4.4.1976)

U savremenoj literaturi se Nikvistov kriterijum najčešće izvodi polazeći od Košijevog principa argumenta, iako je u polaznom Nikvistovom radu iz 1932 upotrebljen drugačiji pristup [Nyq32]. Imajući u vidu da je savremeni način izvođenja veoma elegantan, te da dozvoljava široko uopštenje Nikvistovog kriterijuma, mi ćemo sva dalja izlaganja zasnovati upravo na Principu argumenta.

1 *Košijev princip argumenta*

Košijev princip argumenta ima široku primenu u različitim oblastima matematike i tehnike. U oblasti upravljanja on se koristi da se na veoma

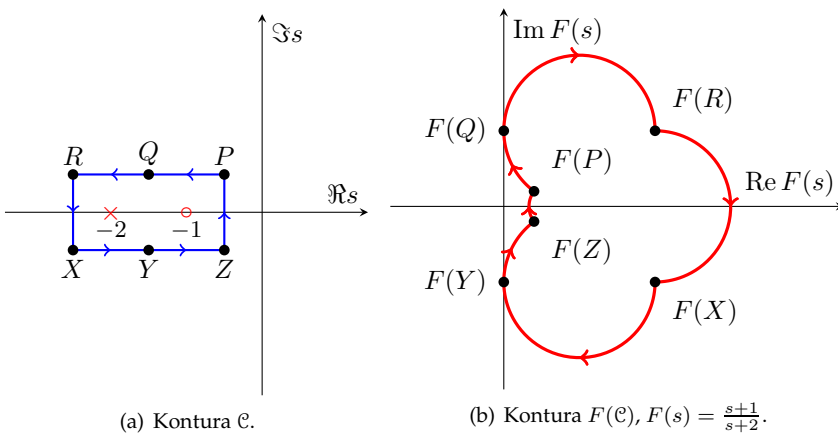
učinkovit način odredi položaj polova sistema sa zatvorenom povratnom spregom.

Košijev princip argumenta.

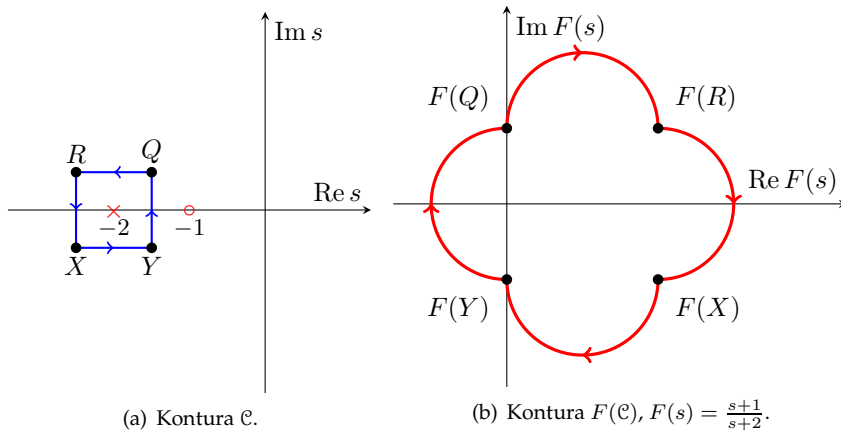
Neka su dati *prosta*, zatvorena kontura $\mathcal{C}$ u kompleksnoj ravni i kompleksno preslikavanje $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Pretpostavimo da dato preslikavanje na samoj krivoj nema ni nula ni polova, a da unutar krive poseduje N nula i P polova. Tada, ukoliko kompleksna promenljiva s obiđe čitavu krivu $\mathcal{C}$, kompleksna slika $F(s)$ će obići koordinatni početak $|N - P|$ puta. Pri tome, ukoliko je $N > P$ smerovi obilaska su jednaki; u suprotnom oni su različiti.

U iskazu Košijevog tvrđenja zahteva se da je kontura $\mathcal{C}$ koju preslikavamo **prosta**. Jednostavno rečeno, *prosta kontura je ona koja ne preseca samu sebe*.

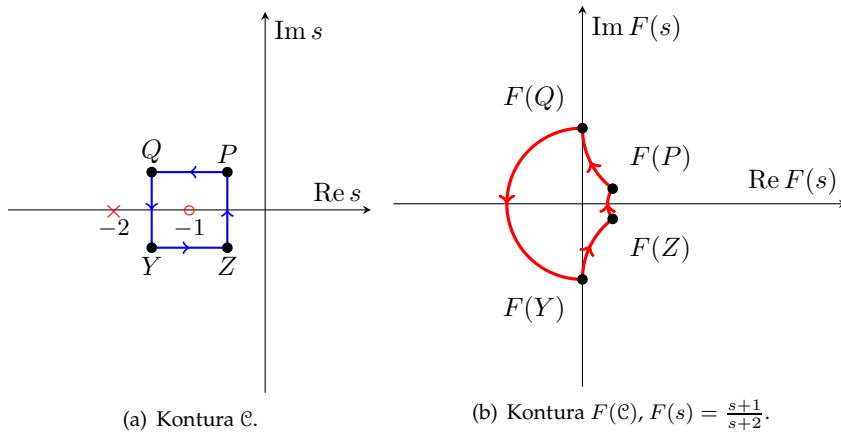
Da bismo ilustrovali Košijevo tvrđenje, posmatračemo preslikavanje $F = \frac{s+1}{s+2}$, koje poseduje jedan pol u tački -2 i jednu nulu u tački -1 . Slike 1, 2 i 3 ilustruju način na koji ova funkcija preslikava različite karakteristične konture u kompleksnoj ravni. Ukoliko polazna kontura obuhvati i nulu i pol funkcije,



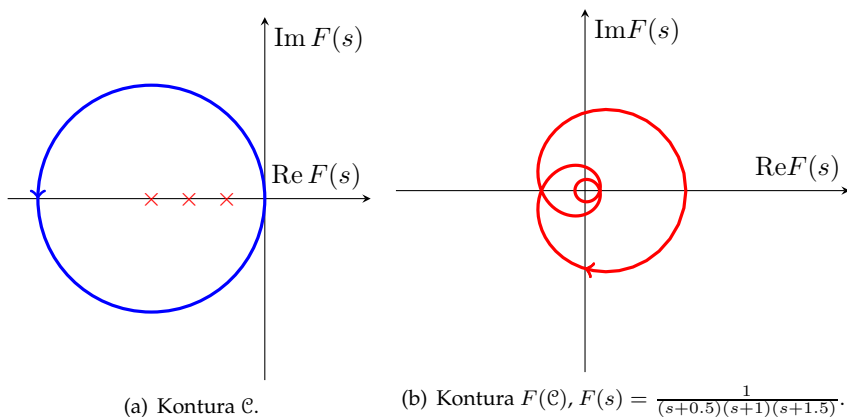
Slika 1: Ilustracija preslikavanja konture koja obuhvata i pol i nulu funkcije. Posledično, s obzirom da je $N = 1$ i $P = 1$, razlika broja obuhvaćenih polova i nula je $N - P = 0$. **Nakon preslikavanja, kriva ne obuhvata koordinatni početak.**



Slika 2: Ilustracija preslikavanja konture koja obuhvata samo pol funkcije. Posledično, s obzirom da je $N = 0$ i $P = 1$, razlika broja obuhvaćenih polova i nula je $N - P = -1$. Nakon preslikavanja, kriva obuhvata koordinatni početak jednom, i to u suprotnom smeru u odnosu na polazni smer obilaska.



Slika 3: Ilustracija preslikavanja konture koja obuhvata samo nulu funkcije. Posledično, s obzirom da je $N = 1$ i $P = 0$, razlika broja obuhvaćenih polova i nula je $N - P = 1$. Nakon preslikavanja, kriva obuhvata koordinatni početak tačno jedan put. Pri tome, smer obilaska koordinatnog početka je usaglašen sa smerom obilaska polazne konture.



Slika 4: Ilustracija preslikavanja konture koja obuhvata tri pola funkcije. Posledično, s obzirom da je $N = 0$ i $P = 3$, razlika broja obuhvaćenih polova i nula je $N - P = -3$. **Nakon preslikavanja, kriva obuhvata koordinatni početak 3 puta, i to u suprotnom smeru od smeru obilaska polazne konture.**

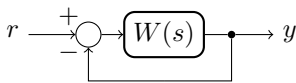
tada preslikana kontura neće obuhvatiti koordinatni početak. Ovaj slučaj je prikazan dijagramima na slici 1. Ukoliko polazna kontura obuhvati samo pol funkcije, tada preslikana kontura obuhvata koordinatni početak jednom, pri čemu je smer obilaska suprotan smeru obilaska polazne konture (videti sliku 2). Konačno, ukoliko je polaznom konturom obuhvaćena samo nula funkcije, preslikana kontura takođe obuhvata koordinatni početak jedanput, s tim što je sada smer obilaska usaglašen sa smerom obilaska polazne konture (videti sliku 3).

Od posebnog je interesa razmotriti slučaj koji nastaje kada kontura C obuhvata veći broj polova funkcije pomoću koje se vrši preslikavanje. Ova situacija je ilustrovana slikom 4 gde je prikazana kružna kontura poluprečnika 1.5, sa centrom u tački 1.5, koja se preslikava funkcijom $F(s) = \frac{1}{(s+0.5)(s+1)(s+1.5)}$.

2 Nikvistov kriterijum – Osnovni principi

Posmatrajmo proces sa jediničnom povratnom spregom opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s)$. Nakon zatvaranja povratne sprege, ponašanje procesa je opisano funkcijom spregnutog prenosa

$$G_s(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)}. \quad (1)$$



Slika 5: Proces sa jediničnom povratnom spregom i funkcijom povratnog prenosa $W(s)$.

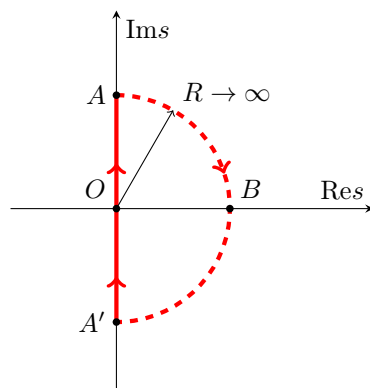
Stabilnost procesa u zatvorenoj sprezi se može analizirati ispitivanjem položaja njegovih polova, odnosno rešenja svojstvene jednačine

$$F(s) = 1 + W(s) . \quad (2)$$

Podsećanje...

Linearan, stacionaran proces je asimptotski stabilan ako i samo ako sva rešenja svojstvene jednačine imaju negativan realan deo.

Nikvistov kriterijum se izvodi neposrednom primenom Košijeve teoreme argumenta na svojstvenu funkciju $F(s)$ i na konturu koja obuhvata čitavu desnu poluravan kompleksne ravni. Takozvana **Nikvistova kontura** $\mathcal{C}_N$ je prikazana dijagramom na slici 6. Ova kontura se proteže čitavom imaginarnom osom, a zatvara se preko polukružnog isečka beskonačnog poluprečnika koji zahvata desnu poluravan kompleksne ravni. Uobičajeno je Nikvistovu konturu obuhvatati u negativnom matematičkom smeru (tj. u smeru kretanja kazaljke na satu). Na taj način smer obuhvata je usaglašen sa orijentacijom imaginarne ose.



Slika 6: Nikvistova kontura $\mathcal{C}_N$.

Jasno, ukoliko je proces nakon zatvaranja povratne sprege asimptotski stabilan, svojstvena jednačina nema rešenja (nula) u desnoj poluravni, te je broj nula funkcije $F(s)$ zahvaćenih Nikvistovom konturom $N = 0$. *Koliko svojstvena jednačina ima polova u desnoj poluravni?* Nije teško zaključiti da je $F(s) = 1 + W(s)$ neograničeno ako i samo ako je $W(s)$ neograničeno. Otuda su polovu funkcija $W(s)$ i $F(s)$ identični, te je P jednako broju nestabilnih polova procesa u otvorenoj sprezi. Drugim rečima, ukoliko je proces stabilan nakon zatvaranja povratne sprege, tada će kriva koja se dobija preslikava Nikvistove konture $\mathcal{C}_N$ pomoću svojstvene jednačine procesa

obuhvatiti koordinatni početak $N - P = -P$ puta u negativnom, odnosno P puta u pozitivnom matematičkom smeru.

Primetimo ...

Svojstvena funkcija

$$F(s) = 1 + W(s)$$

jednovremeno sadrži informacije o polovima procesa i pre i posle zatvaranja povratne sprege. Polovi procesa u otvorenoj sprezi su jednovremeno i polovi $F(s)$, polovi procesa nakon zatvaranja povratne sprege su nule $F(s)$. Na osnovu Košijeve teoreme, preslikavanjem Nikvistove konture $\mathcal{C}_N$ pomoću svojstvene funkcije $F(s)$ vrši se prebrojavanje razlike broja nestabilnih polova pre i posle zatvaranja povratne sprege. Svaki obrt preslikane Nikvistove konture oko koordinatnog početka u pozitivnom matematičkom smeru označava „uklanjanje” jednog nestabilnog pola procesa. Ovakvih, nestabilnih polova ima ukupno P . Otuda je neophodno izbrojati P obrta preslikane Nikvistove konture da bi proces nakon zatvaranja povratne sprege bio stabilan.

Napomena 1. Da bi Princip argumenta bio primenljiv, neophodno je da funkcija koju preslikavamo (u ovom slučaju $F(s)$) nema polova na konturi koja se preslikava. *To drugim rečima znači da funkcija povratnog prenosa $W(s)$ ne sme imati polova na imaginarnoj osi.* U slučaju funkcija prenosa koje poseduju astatizme ili koje pokazuju neprigušeno oscilatorno ponašanje, Nikvistova kontura se mora modifikovati u izvesnoj meri pre primene Nikvistovog kriterijuma. **Videti kasnije odeljak ...**

Razmotrimo поближе način na koji se preslikavaju različiti elementi Nikvistove konture prikazane slikom 6.

- Čitav polukružni luk beskonačnog poluprečnika $\widehat{ABA'}$ preslikava se u jednu tačku. Da bismo se u to uverili, primetimo da mora postojati granična vrednost

$$\lim_{s \rightarrow \infty} W(s) \in \mathbb{R}.$$

Ukoliko to ne bi bilo tako, tada posmatrani proces ne bi imao dobro definisani odskočni odziv.¹ S obzirom da je $F(s) = 1 + W(s)$ konačno u

¹Na osnovu početne granične teoreme, početna vrednost bilo kog signala $y(0)$ se može odrediti

beskonačnosti, potpuno je svejedno na koji se način do te beskonačnosti stiglo. U svakoj tački „velike“ polukružnice, vrednost svojstvene funkcije je ista. **Zaključujemo da je za analizu broja obuhvata dovoljno posmatrati ponašanje funkcije $F(s)$ na imaginarnoj osi.**

- Svaka Laplasova transformacija *realne* funkcije, pa samim tim i svaka funkcija prenosa, poseduje svojstvo konjugovane simetričnosti. Ukoliko sa $(\bar{\cdot})$ označimo operacije kompleksne konjugacije, tada svaka funkcija povratnog prenosa $W(s)$ zadovoljava svojstvo $W(\bar{s}) = \overline{W(s)}$.² Dakle, ukoliko konjugujemo (preslikamo oko realne ose) argument funkcije prenosa, funkcija prenosa će se i sama konjugovati (preslikati oko realne ose). Posledično, negativan deo imaginarne ose preslikava se simetrično pozitivnom. *Broj obuhvata oko koordinatnog početka koji načini negativan deo imaginarne ose nakon preslikavanja jednak je broju obuhvata koji načini preslikani pozitivni deo imaginarne ose.*

Konačno zaključujemo da je prilikom primene Nikvistovog kriterijuma dovoljno preslikati samo pozitivan deo realne ose. Dobijeni broj obuhvata će biti tačno upola manji od broja obuhvata koji bi se dobio preslikavanjem čitave Nikvistove konture. Dakle, da bi proces nakon zatvaranja povratne sprege bio stabilan, kriva dobijena preslikavanjem pozitivnog dela realne ose pomoću svojstvene funkcije procesa mora obuhvatati koordinatni početak $P/2$ puta (odnosno za ugao $P\pi$).

Pre nego što konačno formulišemo Nikvistov kriterijum, napomenimo još da se u praksi najčešće preslikavanje ne vrši pomoću svojstvene jednačine $F(s)$, već neposredno na osnovu funkcije povratnog prenosa $W(s)$. Kriva dobijena preslikavanjem Nikvistove konture pomoću $W(s)$ samo je translirana za -1 u odnosu na krivu dobijenu preslikavanjem pomoću $F(s)$. Kriterijum se

pomoću granične vrednosti $\lim_{s \rightarrow \infty} sY(s)$. Ukoliko je y odskočni odziv procesa opisanog funkcijom prenosa $W(s)$, tada je upravo

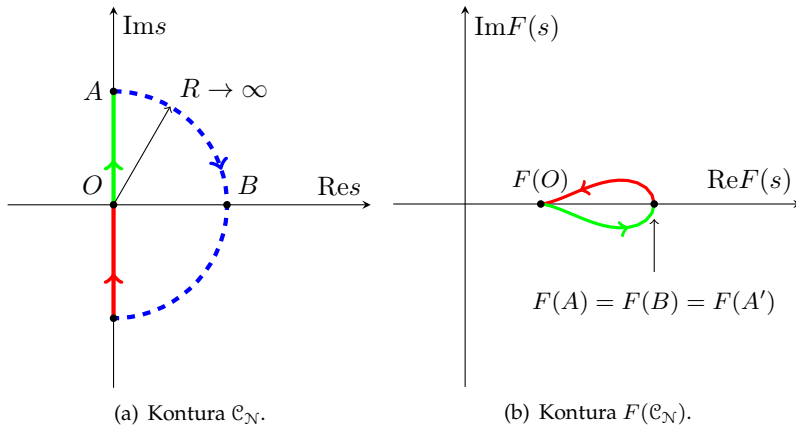
$$y(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sW(s) \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} W(s) .$$

²Za proizvoljni *realni* signal w važi

$$W(s) = \int_0^{\infty} w(t)e^{-st} dt .$$

Sada se neposredno pokazuje da važi

$$\begin{aligned} W(\bar{s}) &= \int_0^{\infty} w(t)e^{-\bar{s}t} dt = \int_0^{\infty} w(t)\overline{e^{-st}} dt \\ &= \int_0^{\infty} \overline{w(t)e^{-st}} dt = \overline{\int_0^{\infty} w(t)e^{-st} dt} = \overline{W(s)} . \end{aligned}$$



Slika 7: Ilustracija simetrije prilikom preslikavanja Nikvistove konture. Negativan deo realne ose se preslikava na simetričan način u odnosu na pozitivan deo. „Veliki“ polukružni isečak se čitav preslikava u jednu tačku. Jasno je da se obuhvati (kojih u ovom slučaju nema) mogu računati i samo na osnovu preslikavanja pozitivnog dela imaginarne ose.

primenjuje na isti način, jedino što koordinatni početak zamenjujemo tzv. **kritičnom tačkom** $(-1, 0)$. Kriva koja se dobija preslikavanjem pozitivnog dela imaginarne ose pomoću funkcije povratnog prenosa $W(s)$ naziva se **Nikvistovom krivom**. Kompleksni broj (vektor) $W(j\omega)$ naziva se **Nikvistovim vektorom**.

Tvrđenje 1. (*Nikvistov kriterijum stabilnosti*) Proces opisan funkcijom povratnog prenosa $W(s)$ koja ima P polova u desnoj poluravni kompleksne ravni i *nema polova na imaginarnoj osi* biće stabilan nakon zatvaranja jedinične povratne sprege ako i samo ako Nikvistov vektor $W(j\omega)$ obiđe kritičnu tačku $(-1, 0)$ $P/2$ puta, odnosno za ugao $P\pi$, kako se ω menja od nule do beskonačnosti.

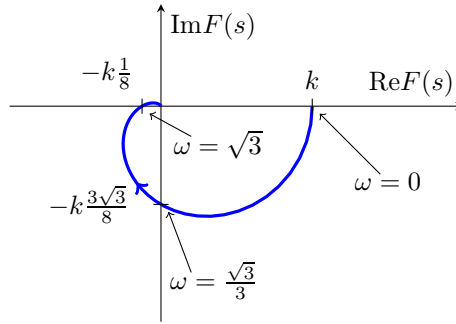
Primer 1. (*Ilustracija primene Nikvistovog kriterijuma u slučaju procesa koji je stabilan u otvorenoj sprezi.*) PRIMENOM NIKVISTOVOG KRITERIJUMA ISPITATI STABILNOST PROCESA OPISANOG FUNKCIJOM POV RATNOG PRENOSA $W(s) = \frac{k}{(s+1)^3}$, GDE JE k POZITIVAN, REALAN PARAMETAR.

Nakon smene s sa $j\omega$, te razdvajanja realnog i imaginarnog dela dobijenog

izraza, funkcija povratnog prenosa se može zapisati u obliku

$$W(j\omega) = k \frac{1 - 3\omega^2}{(\omega^2 + 1)^3} + jk \frac{\omega(\omega^2 - 3)}{(\omega^2 + 1)^3}. \quad (3)$$

Prilikom crtanja Nikvistove krive, bitno je odrediti tačku u kojoj kriva počinje, tačku u kojoj se kriva završava, kao i tačke u kojima kriva preseca koordinatne ose. Sa stanovišta ispitivanja stabilnosti, posebno su značajne tačke u kojima Nikvistova kriva preseca negativan deo realne ose levo od kritične tačke $(-1, 0)$, s obzirom da se na osnovu ovih preseka neposredno određuje ugao obuhvata.



Slika 8: Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $W(s) = k \frac{1}{(s+1)^3}$.

- Za $\omega = 0$, Nikvistova kriva počinje u tački $W(j0) = k$.
- Za $\omega \rightarrow \infty$, Nikvistova kriva teži nuli. To je praktično najčešće sretani slučaj, s obzirom da većina procesa u prirodi nije u stanju da trenutno reaguje na pobudu,

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} W(j\omega) = 0.$$

Šta više, moguće je veoma lako odrediti ugao pod kojim kriva uvire u koordinatni početak. Za vrlo veliku vrednost argumenta, svaki polinom se ponaša kao svoj najstariji član (član najvišeg stepena). Otuda je,

$$\arg W(j\omega) \sim \arg \frac{k}{(j\omega)^3} = -3 \arg(j\omega) = -\frac{3\pi}{2}.$$

Nikvistova kriva posmatranog procesa ulazi u koordinatni početak pod uglom $-\frac{3\pi}{2}$, odnosno pod pravim uglom od gore.

- Tačke preseka sa imaginarnom osom određujemo kao tačke u kojima realni deo postaje jednak nuli. Iz uslova $\text{Re}W(j\omega) = 0$, odmah nalazimo

pozitivno rešenje $\omega = \frac{\sqrt{3}}{3}$ takvo da je $\text{Im}W(j\omega) = -k\frac{3\sqrt{3}}{8}$. Podsećamo čitaoca da negativna rešenja odbacujemo zato što preslikavamo samo pozitivan deo imaginarne ose.

- Tačke preseka sa realnom osom određujemo iz uslova da je imaginarni deo jednak nuli, $\text{Im}W(j\omega) = 0$. Jedino pozitivno rešenje ove jednačine je $\omega = \sqrt{3}$, pri čemu je $\text{Re}W(j\omega) = -\frac{k}{8}$.

S obzirom da je proces u otvorenoj sprezi bio stabilan ($P = 0$), da bi nakon zatvarnja povratne sprege ostao stabilan Nikvistova kriva ne sme da obuhvati kritičnu tačku. Broj obuhvata mora biti jednak nuli! Sa slike 8 se jasno vidi da Nikvistova kriva neće obuhvatati kritičnu tačku $(-1, 0)$ ukoliko važi

$$-1 < -\frac{k}{8} \quad \Leftrightarrow \quad k < 8.$$

Drugim rečima, posmatrani je sistem stabilan nakon zatvaranja povratne sprege za svako pozitivno pojačanje $k < 8$. Nikvistove krive dobijene za različito k prikazane su uporedo na slici 9. Valja primetiti da se sa povećanjem pojačanja Nikvistova kriva radijalno širi. $\square$

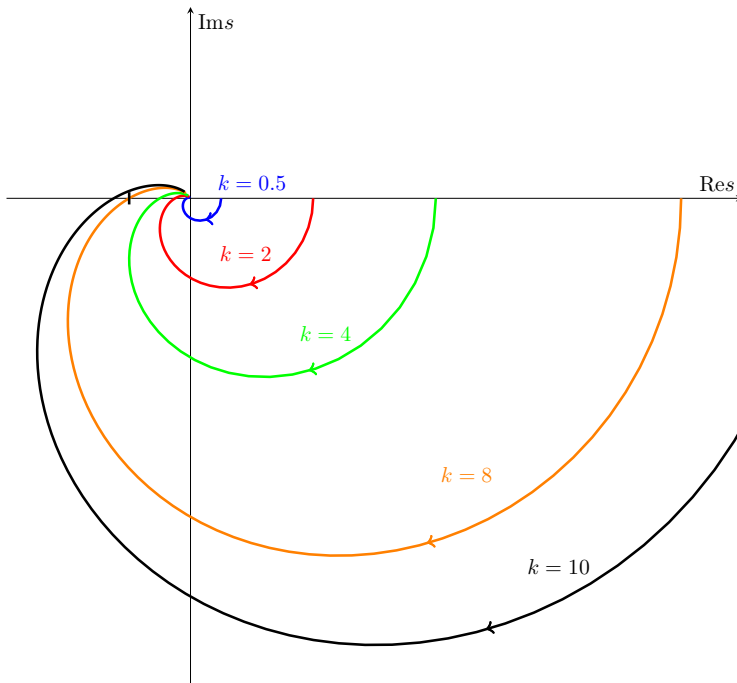
Postoji i drugačiji, ponekad pogodniji način za određivanje tačaka preseka sa realnom i imaginarnom osom. Preseke sa realnom osom određujemo kao tačke u kojima je argument funkcije povratnog prenosa jednak $l\pi$, za neko celobrojno l . Slično, preseke sa imaginarnom osom određujemo kao tačke u kojima je argument funkcije povratnog prenosa $\frac{\pi}{2} + l\pi$. Kako je

$$\begin{aligned} \arg W(j\omega) &= -3 \arg(j\omega + 1) \\ &= -3 \arctan \omega. \end{aligned}$$

Prethodni se uslovi svode na

$$\begin{aligned} \omega &= \tan \frac{l\pi}{3}, & \text{presek sa Re-osom} \\ \omega &= \tan \left(\frac{\pi}{6} + \frac{l\pi}{3} \right). & \text{presek sa Im-osom} \end{aligned}$$

Nenegativna rešenja prvog uslova su $\omega = 0$ i $\omega = \sqrt{3}$. Jedino konačno, pozitivno rešenje drugog uslova je $\omega = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

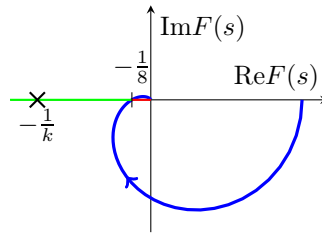


Slika 9: Nikvistov dijagram funkcije povratnog prenosa $W(s) = k \frac{1}{(s+1)^3}$ za različite vrednosti pojačanja k : 0.5, 2, 4, 8 i 10. Sa povećanjem proporcionalnog pojačanja k Nikvistova kriva se radijalno širi. Za $k = 8$ Nikvistova kriva prolazi kroz kritičnu tačku i proces je u zatvorenoj sprezi granično stabilan. Za $k < 8$, Nikvistova kriva ne obuhvata kritičnu tačku i proces je stabilan u zatvorenoj sprezi. Za $k > 8$, kritična tačka je obuhvaćena krivom i proces je nakon zatvaranja povratne sprege nestabilan.

Kada se Nikvistov kriterijum primenjuje na funkciju povratnog prenosa koja poseduje podesivo pojačanje k , kao što je to bio slučaj u prethodnom primeru, često je prikladnije crtati Nikvistovu krivu samo na osnovu *normalizovane* funkcije povratnog prenosa dobijene za $k = 1$. Analiza stabilnosti za proizvoljno k tada se može vršiti pomeranjem kritične tačke u položaj $-\frac{1}{k}$. Zaista, kako je

$$1 + kW(s) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{k} + W(s) = 0 ,$$

analiza stabilnosti se može ravnopravno vršiti posmatranjem broja obrta podesive



Slika 10: Ilustracija alternativnog načina rešavanja primera 1. Prikazan je Nikvistov dijagram normalizovane funkcije prenosa $W(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$. S obzirom da je funkcija povratnog prenosa normalizovana, kritična tačka više nije $(-1, 0)$ već $(-\frac{1}{k}, 0)$. Kako je proces u otvorenoj sprezi stabilan, broj nestabilnih polova obihvaćenih Nikvistovom konturom je $P = 0$. Otuda, da bi proces i nakon zatvaranja povratne sprege ostao stabilan, Nikvistova kriva ne sme obuhvatati kritičnu tačku. Zelenom bojom je prikazan interval realne ose koji odgovara „stabilnim“ položajima kritične tačke. Crvenom bojom su prikazani položaji kritične tačke koji odgovaraju nestabilnom procesu nakon zatvaranja povratne sprege.

krive $kW(j\omega)$ oko nepokretne kritične tačke $(-1, 0)$ ili posmatranjem obrta normalizovane, nepokretne krive $W(j\omega)$ oko podesive kritične tačke $(-\frac{1}{k}, 0)$. Slika 10 ilustruje ovaj način analize stabilnosti.

Važna napomena

Potpuno je svejedno da li crtamo Nikvistovu krivu funkcije povratnog prenosa $kW(s)$, pa potom analiziramo broj obrta oko kritične tačke $(-1, 0)$ ili crtamo Nikvistovu krivu na osnovu normalizovane funkcije povratnog prenosa $W(s)$, a potom analiziramo broj obrta oko podesive kritične tačke $(-\frac{1}{k}, 0)$. Sa praktičnog stanovišta drugi način je najčešće pogodniji zato što u funkciji prenosa $W(s)$ ne figurišu podesivi parametri. Šta više, takva se kriva veoma lako može konstruisati numeričkim metodama.

Primer 2. (Ilustracija primene Nikvistovog kriterijuma u slučaju procesa koji poseduje jedan nestabilan pol u otvorenoj sprezi.) PRIMENOM NIKVISTOVOG KRITERIJUMA ISPITATI STABILNOST PROCESA OPISANOG FUNKCIJOM POV RATNOG PRENOSA $W(s) = k \frac{s+1}{(s-1)^2}$, GDE JE k POZITIVAN, REALAN PARAMETAR.

Po ugledu na rešenje prethodnog primera, nacrtaćemo Nikvistov dijagram normalizovane funkcije povratnog prenosa $W_1(s) = \frac{s+1}{(s-1)^2}$. Uticaj podesivog

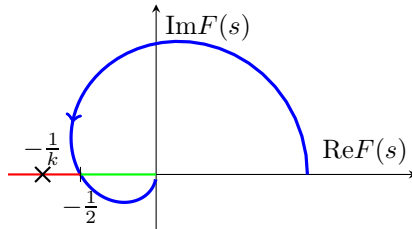
parametra k uzećemo u obzir pomeranjem kritične tačke.

Nakon smene $s = j\omega$, te razdvajanjem realnog i imaginarnog dela, nalazimo

$$W_1(j\omega) = \frac{1 - 3\omega^2}{(1 + \omega^2)^2} + j \frac{\omega(3 - \omega^2)}{(1 + \omega^2)^2}.$$

Analitičko određivanje tačaka preseka sa realnom i imaginarnom osom ostavljamo čitaocu za vežbu. Nikvistov dijagram je prikazan na slici 11. S obzirom da je broj nestabilnih polova procesa u otvorenoj sprezi $P = 2$, da bi proces nakon zatvaranja povratne sprege ostao stabilan, neophodno je da Nikvistova kriva obuhvati kritičnu tačku $P/2 = 1$ put u pozitivnom matematičkom smeru. Segment negativnog dela realne ose kome mora pripadati kritična tačka kako bi se ostvarila stabilnost procesa nakon zatvaranja povratne sprege prikazana zelenom bojom na slici 11. Uslov stabilnosti je

$$-\frac{1}{2} < -\frac{1}{k} < 0 \Rightarrow k > 2. \quad (4)$$



Slika 11: Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $W_1(s) = \frac{(s+1)}{(s-1)^2}$.

3 Crtanje Nikvistovog dijagrama uz pomoć računara

U slučaju složenijih funkcija prenosa, sam postupak crtanja Nikvistovog dijagrama može biti skopčan sa značajnim poteškoćama. Konkretno, često je veoma teško (ili čak nemoguće) analitičkim putem odrediti tačke preseka Nikvistove krive sa koordinatnim osama. Srećom, danas su nam na raspolaganju mnogobrojni, veoma moćni računarski alati.

Ukoliko u okruženju koje koristimo ne postoji specijalizovana biblioteka sa ugrađenom sposobnošću iscrtavanja Nikvistove krive, crtanje dijagrama se sprovodi u sledećim koracima:

Opšti postupak crtanja Nikvistovog dijagrama pomoću računara.

1. Bira se frekvencijski opseg unutar koga se iscrtavaju vrednosti frekvencijske karakteristike otvorenog prenosa $W(j\omega)$. Obično se zadaje maksimalna, a ponekad se i minimalna frekvencija od interesa. Izabrani frekvencijski opseg se potom odbirkuje na odgovarajući način.
2. Sračuna se $W(j\omega)$ za svaku izabranu učestanost.
3. Nacrta se $\text{Im}W(j\omega)$ u funkciji od $\text{Re}W(j\omega)$. Dobijena kriva predstavlja Nikvistov dijagram.

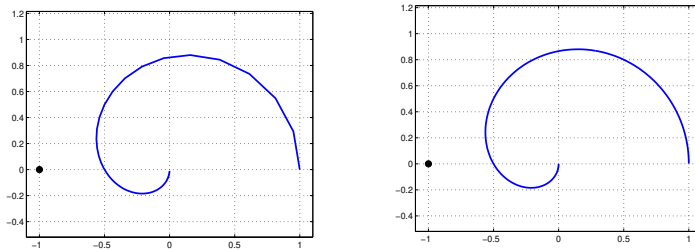
MATLAB kod za crtanje Nikvistovog dijagrama prikazan je listingom 1. Definisanjem željene funkcije prenosa u kodnoj liniji 2, dati se listing može uotrebiti za crtanje Nikvistovog dijagrama proizvoljnog linearnog, stacionarnog sistema.

```

1  % Posmatrana funkcija povratnog prenosa.
2  W = @(s) (s+1)./(s-1).^2;
3
4  % 1. Izbor ugaonih frekvencija od interesa.
5  w = linspace(0, 100, 1000)';
6
7  % 2. Sracunavanje realnog i imaginarnog dela.
8  ReW = real(W(1j*w));
9  ImW = imag(W(1j*w));
10
11 % 3. Crtanje dijagrama
12 figure
13 hold on
14 plot(ReW, ImW, 'b', 'LineWidth', 2);
15 plot(-1, 0, 'bo', 'MarkerSize', 7, ...
16      'MarkerEdgeColor', [0,0,0], 'MarkerFaceColor', [0,0,0]);
17 hold off
18 xmin = min(-1, min(ReW)); xmax = max(ReW); xspan = xmax-xmin;
19 ymin = min(ImW); ymax = max(ImW); yspan = ymax-ymin;
20 xlim([xmin-0.05*xspan, xmax+0.05*xspan]);
21 ylim([ymin-0.05*yspan, ymax+0.05*yspan]);
22 axis equal
23 box on
24 grid on

```

Listing 1: MATLAB kod za iscrtavanje Nikvistovog dijagrama liner-nog, stacionarnog procesa.



(a) Linerno odbirkovani željeni opseg učestanosti. (b) Logaritamskim odbirkovani željeni opsega učestanosti.

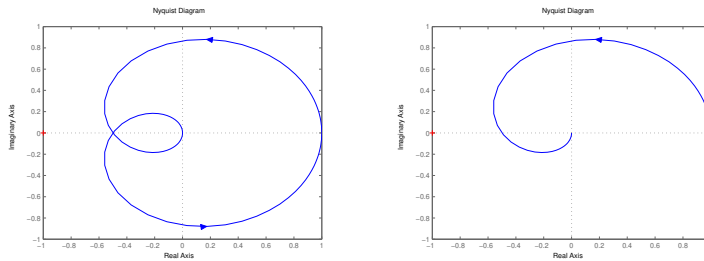
Slika 12: Nikvistovi dijagrami dobijeni izvršavanjem koda prikazanog listingom 1.

Funkcija povratnog prenosa je definisana u liniji 2. Funkcija prenosa je definisana u vidu *anonimne (lambda) funkcije*. Čitaocu se obraća pažnja da su upotrebljene operacije deljenja i stepenovanja po-elementima ($\cdot /$ i $\cdot ^{\wedge}$), tako da se vrednosti funkcije povratnog prenosa mogu računati jednovremeno za čitav niz učestanosti. Željene učestanosti su elementi vektora-kolone w definisanog kodnom linijom 5. Elementi ovog vektora su 1000 kružnih učestanosti, ravnomerno raspodeljenih od početne učestanosti 0 rad/s do krajnje učestanosti 100 rad/s. Realni i imaginarni deo funkcije povratnog prenosa računaju se na linijama 8 i 9. Iscrtavanje samog dijagrama obavlja naredbama na linijama 12 do 24. Pri tome, sam dijagram se crta naredbom na liniji 14, dok naredba na linijama 15 i 16 iscrtava kritičnu tačku. Naredbe na linijama 18 do 22 imaju čisto estetsku ulogu. One obezbeđuju da su jedinice mere jednake na obema osama, kao i da ukupna veličina dijagrama po obe ose nije manja od 5% opsega prikazanih podataka kako u pozitivnu, tako i u negativnu stranu. Dijagram dobijen izvršavanjem opisanog koda prikazan je dijagramom na slici 12().

Prilikom crtanja frekvencijskih karakteristika često je pogodno odbirkovati izabrani opseg učestanosti u *logaritamskoj* razmeri. Za ovo postoji više razloga. Za sada je interesantno istaći samo da se frekvencijske karakteristike obično relativno brzo menjaju na malom opsegu niskih učestanosti. Na visokim učestanostima $W(j\omega)$ se zadržava u okolini nule. Zamenimo li kodnu liniju 5 linijom

```
5 w = logspace(-3, 3, 1000)';
```

dobijamo dijagram prikazan na slici 12(a). Čitalac će lako uočiti da je dobijeni



(a) Dijagram dobijen preslikavanjem čitave imaginarne ose. (b) Dijagram dobijen preslikavanjem pozitivnog dela imaginarne ose.

Slika 13: Nikvistovi dijagrami dobijeni izvršavanjem koda prikazanog listingom 1.

dijagram gladi, iako je iscrtavanje vršeno sa istim brojem tačaka.

Naravno, razvijene su i mnogobrojni specijalizovani softverski alati za analizu i sintezu linearnih sistema upravljanja. Ovakvi alati obično imaju gotovu, ugrađenu funkciju za crtanje Nikvistovog dijagrama. Tako recimo, MATLAB Control System Toolbox poseduje ugrađenu funkciju `nyquist`. Odgovarajući kod je prikazan listingom 2. Funkcija `nyquist` podrazumevano prikazuje dijagram dobijen preslikavanjem čitave imaginarne ose, tj. kako za pozitivno, tako i za negativno ω . Postoji opcija korisničkog interfejsa za uklanjanje dela dijagrama dobijenog preslikavanjem negativnog dela imaginarne ose. Rezultati primene listinga 2 prikazani su dijagramima na slici 13.

```
1 % Posmatrana funkcija povratnog prenosa.
2 s = tf('s');
3 W = (s+1)/(s-1)^2;
4
5 % Poziv ugrađene funkcije
6 nyquist(W);
```

Listing 2: MATLAB kod za iscrtavanje Nikvistovog dijagrama liner-nog, stacionarnog procesa primenom Control System Toolbox-a.

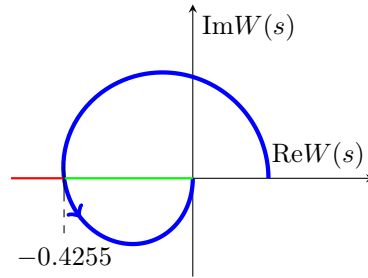
4 Različiti primeri analize stabilnosti primenom Nikvistovog kriterijuma

Primer 3. (Primer sistema sa dva nestabilna pola.) ISPITATI STABILNOST LINEARNOG, STACIONARNOG PROCESA OPISANOG FUNKCIJOM POVRATNOG PRENOSA

$$W(s) = k \frac{(s+1)^2}{((s-1)^2+1)(s+2)}, \quad (5)$$

GDE JE k PODESIVI, POZITIVAN REALAN PARAMETAR.

Stabilnost ćemo analizirati crtajući Nikvistov dijagram za $k = 1$. Uticaj promene pojačanja k analiziraćemo pomerajući kritičnu tačku. Odgovarajući Nikvistov dijagram prikazan je na slici 14.



Slika 14: Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $W(s) = k \frac{(s+1)^2}{((s-1)^2+1)(s+2)}$.

Razdvajanjem realnog i imaginarnog dela frekvencijske karakteristike procesa nalazimo da je

$$W(j\omega) = -\frac{2(\omega^4 + 4\omega^2 - 2)}{(\omega^2 + 4)(\omega^4 + 4)} - j \frac{\omega(\omega^4 + \omega^2 - 10)}{(\omega^2 + 4)(\omega^4 + 4)}. \quad (6)$$

Preseci sa realnom i imaginarnom osom se mogu naći i analitičkim putem, s obzirom da imenilac i realnog i imaginarnog dela frekvencijske karakteristike imaju bikvadratni oblik. Tako nalazimo,

$$\text{Re}\{W(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \omega^4 + 4\omega^2 - 2 = 0.$$

Jedino realno, pozitivno rešenje ove jednačine je

$$\omega_{\text{Im}} = \sqrt{\sqrt{6} - 2} \approx 0.67044 \text{ rad}.$$

Pri tome je $\text{Im}W(\omega_{\text{Im}}) \approx 0.33522$. Slično, preseke sa realnom osom nalazimo rešavanjem jednačine

$$\text{Im}\{W(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \omega^4 + \omega^2 - 10 = 0 .$$

Tako dobijamo $\omega_{\text{Re}} = \sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{41} - 1)} \approx 1.64364\text{rad}$. Pri tome je $\text{Re}W(\omega_{\text{Re}}) \approx -0.425391$.

Posmatrani proces u otvorenoj sprezi poseduje dva pola u desnoj poluravni, $P = 2$. Da bi nakon zatvaranja povratne sprege proces bio stabilan, Nikvistov dijagram mora obuhvatiti kritičnu tačku za ugao $2\pi\text{rad}$, odnosno tačno jedan put u pozitivnom matematičkom smeru. Sa slike 14 se jasno vidi da će ovaj uslov biti zadovoljen ukoliko se kritična tačka nađe u intervalu $(-0.425391, 0)$, tj. ukoliko je

$$-\frac{1}{k} > -0.425391 \Rightarrow k > k^* \approx 2.35078 ,$$

gde je sa k^* označena „kritična“ vrednost pojačanja k , odnosno ona vrednost pojačanja sa koju je proces u zatvorenoj sprezi granično stabilan.

Posmatranjem Nikvistovog dijagrama sa slike 14 možemo izvesti i detaljnije zaključke. Naime, kao što je pokazano prilikom izvođenja Nikvistovog kriterijuma, svaki put kada Nikvistova kriva obuhvati kritičnu tačku za ugao πrad (pola kruga) u pozitivnom smeru, jedan nestabilan pol procesa u otvorenoj sprezi se prevodu u stabilan pol nakon zatvaranja povratne sprege. Stoga:

- Za $k < k^*$ Nikvistova kriva ne obuhvata kritičnu tačku. Nakon zatvaranja povratne sprege ni jedan pol se ne prevodi iz nestabilne u stabilnu oblast kompleksne s -ravni. Ukupan broj nestabilnih polova nakon zatvaranja povratne sprege je $P - 0 = 2 - 0 = 2$.
- Za $k > k^*$ Nikvistova kriva obuhvata kritičnu tačku jedan put u pozitivnom smeru. Nakon zatvaranja povratne sprege dva nestabilna pola postaju stabilna, te je ukupan broj nestabilnih polova nakon zatvaranja povratne sprege $P - 2 = 2 - 2 = 0$. Nakon zatvaranja povratne sprege, proces je stabilan.
- Za $k = k^*$ Nikvistova kriva prolazi kroz kritičnu tačku i posmatrani proces je granično stabilan nakon zatvaranja povratne sprege. Kako za $k < k^*$ proces u zatvorenoj sprezi poseduje dva nestabilna pola, a za $k > k^*$ je stabilan, zaključujemo da za $k = k^*$ proces poseduje dva konjugovano-kompleksna pola. Šta više, kako je

$$W(j\omega_{\text{Re}}) = -\frac{1}{k^*} \Rightarrow 1 + k^*W(j\omega_{\text{Re}}) = 0 ,$$

zaključujemo da za $k = k^*$ proces u zatvorenoj sprezi poseduje polove $\pm j\omega_{\text{Re}}$.

Zaključci iz prethodnog primera važe i u opštem slučaju. Naime, ukoliko za neko ω_{Re} Nikvistova kriva preseca realnu osu, tada postoji k takvo da su $\pm j\omega_{\text{Re}}$ polovi procesa. Ovaj zaključaj sledi neposredno iz činjenice da su polovi procesa u zatvorenoj sprezi rešenja svojstvene jednačine

$$1 + kW(s) = 0 \Rightarrow kW(s) = -1.$$

Stoga, ukoliko je neko za neko ω $W(j\omega)$ relana broj različit od nule, postojaće realno k tako da je $kW(j\omega) = -1$.

Primer 4. (Sistem sa tri nestabilna pola u otvorenoj sprezi) PRIMENOM NIKVISTOVOG KRITERIJUMA ISPITATI STABILNOST PROCESA OPISANOG FUNKCIJOM POVRATNOG PRENOSA

$$W(s) = k \frac{((s+1)^2 + 1)(s+1)}{(s-1)^3(s+2)},$$

GDE JE k PODESIVI, POZITIVNI PARAMETAR.

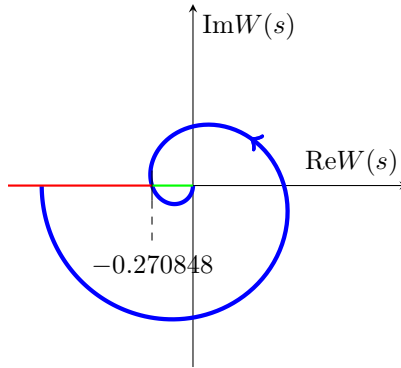
Razdvajanjem realnog i imaginarnog dela nalazimo da se za $k = 1$ frekvencijska karakteristika može zapisati u obliku

$$W(j\omega) = -\frac{4(\omega^6 + 2\omega^4 - 8\omega^2 + 1)}{(\omega^2 + 1)^3(\omega^2 + 4)} - j\frac{\omega(\omega^6 - 4\omega^4 - 27\omega^2 + 18)}{(\omega^2 + 1)^3(\omega^2 + 4)}.$$

Izjednačavanjem realnog dela sa nulom, nalazimo da se preseki sa imaginarnom osom ostvaruju na učestanostima $\omega_{\text{Im}_1} \approx 0.359807$ i $\omega_{\text{Im}_2} \approx 1.38257$. Pri tome je, $\text{Im}W(j\omega_{\text{Im}_1}) \approx -0.873212$ i $\text{Im}W(j\omega_{\text{Im}_2}) \approx 0.390817$. Izjednačavanjem imaginarnog dela sa nulom, nalazimo da se preseki sa realnom osom ostvaruju na učestanostima $\omega_{\text{Re}_1} = 0$, $\omega_{\text{Re}_2} = 0.786591$ i $\omega_{\text{Re}_3} = 2.70982$. Odgovarajuće vrednosti realnih delova frekvencijske karakteristike su $\text{Re}W(j\omega_{\text{Re}_1}) = 1$, $\text{Re}W(j\omega_{\text{Re}_2}) \approx 0.601787$ i $\text{Re}W(j\omega_{\text{Re}_3}) \approx -0.270848$. Nikvistov dijagram sistema je prikazan na slici 15.

S obzirom da proces nakon zatvaranja povratne sprege poseduje tri nestabilna pola ($P = 3$), da bi nakon zatvaranja povratne sprege bio stabilan, neophodno je da Nikvistova kriva obuhvati kritičnu tačku za ugao $3\pi\text{rad}$, odnosno jedan i po put u pozitivnom matematičkom smeru. Nakon zatvaranja povratne sprege, proces će biti stabilan ukoliko je

$$-\frac{1}{k} > -0.270848 \Rightarrow k > k^* \approx 3.69211.$$



Slika 15: Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{((s+1)^2+1)(s+1)}{(s-1)^3(s+2)}$.

Analizom oblika Nikvistovog dijagrama možemo zaključiti sledeće. Za $k < 1$, Nikvistov dijagram ne obuhvata kritičnu tačku. Broj nestabilnih polova procesa pre i posle zatvaranja povratne sprege isti je i jednak je 3. Za $k \in (1, k^*)$ Nikvistova kriva obuhvata kritičnu tačku za ugao π . U tom opsegu parametra k proces u zatvorenoj sprezi ima jedan nestabilan pol manje u odnosu na proces u otvorenoj sprezi. Konačno, za $k > k^*$ svi nestabilni polovi funkcije povratnog prenosa prešli su u stabilnu oblast kompleksne s -ravni.

Primer 5. (...) PRIMENOM NIKVISTOVOG KRITERIJUMA ISPITATI STABILNOST PROCESA OPISANOG FUNKCIJOM POVRATNOG PRENOSA

$$W(s) = k \frac{0.01(s-1)^2 + 1}{((s+0.1)^2 + 1)(s-0.1)},$$

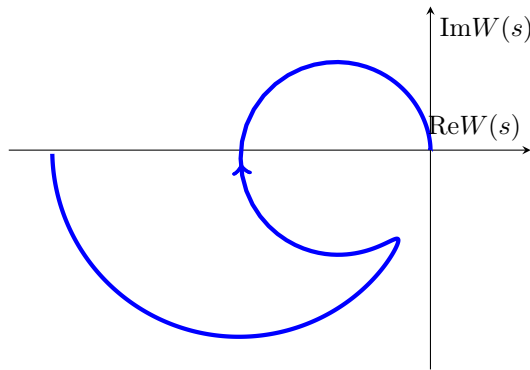
GDE JE k PODESIVI, POZITIVNI PARAMETAR.

Nikvistov dijagram posmatranog procesa za $k = 1$ prikazan je slikom 16. Preseci sa realnom osom se ostvaruju na kružnoj učestanosti $\omega_{\text{Re}_1} = 0$, kada je $W(j\omega_{\text{Re}_1}) = -10$, te na kružnoj učestanosti $\omega_{\text{Re}_2} \approx 0.99$ kada je $W(j\omega_{\text{Re}_1}) \approx -5$.

Primetimo najpre da proces u otvorenoj sprezi ima tačno jedan nestabilan pol (u tački 0.1). Proces poseduje i dve nule u desnoj poluravni s -ravni, *ali položaj nula ne utiče na analizu stabilnosti primenom Nikvistovog dijagrama*.³ Kako je $P = 1$, proces će biti stabilan ukoliko Nikvistov dijagram obuhvata kritičnu tačku za ugao $P\pi = \pi \text{ rad}$, odnosno za jednu polovinu kruga u pozitivnom matematičkom smeru. Dakle, proces će biti stabilan ukoliko se kritična tačka

³Naravno, položaj nula procesa utiče na oblik samog dijagrama, ali potreban broj obuhvata Nikvistove krive oko kritične tačke ne zavisi od broja nula sa pozitivnim realnim delom.

nađe u intervalu $(W(j\omega_{Re1}), W(j\omega_{Re2}))$, tj. u intervalu $(-10, -5)$. Drugim rečima, posmatrani proces će nakon zatvaranja povratne sprege biti stabilan za svaku vrednost pojačanja k koja pripada intervalu $(0.1, 0.2)$.



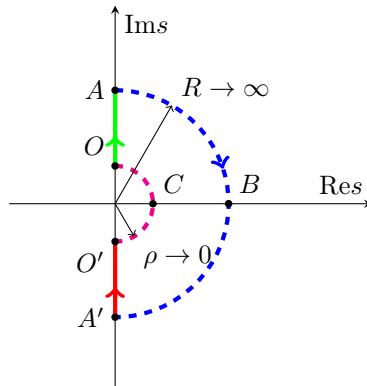
Slika 16: Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{0.01(s-1)^2+1}{((s+0.1)^2+1)(s-0.1)}$.

Detaljnija analiza otkriva da za $k < 0.1$ Nikvistova kriva ne obuhvata kritičnu tačku, te je broj nestabilnih polova procesa pre i posle zatvaranja povratne sprege identičan. Za $k = 0.1$ proces je granično stabilan, a nestabilni pol funkcije povratnog prenosa prelazi u levu poluravan. Međutim, za $k > 0.2$ proces opet ostaje nestabilan jer dva stabilna pola funkcije povratnog prenosa prelaze u desnu poluravan. Zaista, za $k > 0.2$ Nikvistova kriva obuhvata kritičnu tačku za ugao $-\pi$ rad, odnosno za pola kruga u negativnom matematičkom smeru, te proces nakon zatvaranja povratne sprege ima jedan nestabilan pol više nego proces u otvorenoj sprezi.

5 Sistema sa astatizmom

U slučaju sistema koji poseduju astatizam, Nikvistova kontura se mora modifikovati tako da ne prolazi kroz koordinatni početak. Razlog je jednostavan, ukoliko $W(s)$ poseduje pol u koordinatnom početku (astatizam), tada su i $W(s)$ i $F(s) = 1 + W(s)$ singularni za $s = 0$. Otuda se pre primene Košijeve teorema Nikvistova kontura mora modifikovati tako da ne prolazi kroz tačku $(0, 0)$.

Jedan od mogućih načina izmene Nikvistove konture tako da ne prolazi kroz koordinatni početak, a opet obihvata čitavu desnu kompleksnu poluravan



Slika 17: Modifikovana Nikvistova kontura koja se koristi pri analizi sistema sa astatizmom. Singularitet u koordinatnom početku se obilazi polukrugom čiji poluprečnik teži nuli. Na taj način, u graničnom procesu kontura i dalje obuhvata čitavu desnu poluravan, ali ne prolazi kroz singularitete funkcije povratnog prenosa.

prikazan je slikom 17. Koordinatni početak se izbegava polukrugom čiji poluprečnik teži nuli.

Nikvistov kriterijum se primenjuje na isti način kao i ranije. Usled simetrije, preslikavamo samo gornju polu-konturu, tj. krivu $COAB$. Na četvrt-krugu neograničenog poluprečnika AB sve posmatrane funkcije prenosa imaju konstantnu vrednost, stoga taj deo konture možemo zanemariti. Tačka O teži koordinatnom početku kada ρ teži nuli, te se deo konture OA asimptotski poklapa sa pozitivnim delom imaginarne ose. Suštinski novitet u odnosu na slučaj kada funkcija povratnog prenosa ne poseduje astatizme predstavlja „mali“ četvrt-krug CO . Na ovom delu konture funkcija prenosa je neograničena, te je i doprinos ovog dela ukupnom uglu obuhvata kritične tačke značajan.

Primer 6. (Primena Nikvistovog dijagrama na analizu stabilnosti integratora u povratnoj sprezi.) Posmatrajmo proces opisan funkcijom prenosa $W(s) = \frac{k}{s}$, gde je k podesivo, pozitivno pojačanje. Nakon zatvaranja povratne sprege, karakteristični polinom sistema je $f(s) = s + k$. Jedini pol je $p = -k < 0$, te je nakon zatvaranja povratne sprege proces stabilan za sve pozitivne vrednosti pojačanja. Dobijene zaključke ćemo potvrditi i primenom Nikvistovog kriterijuma.

Na segmentu CO izmenjene Nikvistove konture sa slike 17 Laplasova promenljiva se može zapisati u Ojlerovom obliku, $s = \rho e^{j\phi}$, gde moduo ρ teži

nuli, a argument ϕ pripada opsegu $[0, \frac{\pi}{2}]$. Stoga je

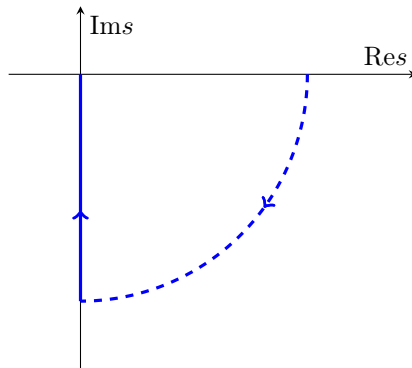
$$s \in CO \Rightarrow W_1(s) = \frac{1}{s} = \frac{1}{\rho e^{j\phi}} = \frac{1}{\rho} e^{-j\phi}.$$

Sa smanjenjem poluprečnika ρ moduo funkcije povratnog prenosa neograničeno raste. To je, naravno, sasvim očekivano. Podsećamo da je funkcija povratnog prenosa singularna u koordinatnom početku. Sa promenom ugla ϕ od 0 do $\frac{\pi}{2}$, argument funkcije prenosa se menja od 0 do $-\frac{\pi}{2}$. Dakle, Nikvistov dijagram opisuje četvrt-krug neograničenog poluprečnika u negativnom matematičkom smeru (u smeru kretanja kazaljke na satu).

Segment modifikovane Nikvistove konture koji se poklapa sa realnom osom preslikavamo kao i ranije, smenom $s = j\omega$. Tako nalazimo,

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -j\frac{1}{\omega}.$$

Nikvistov dijagram prikazan je slikom 18. Sa slike se vidi da dobijena Nikvistova kontura ne obuhvata kritičnu tačku $-\frac{1}{k}$ ni za jednu vrednost pozitivnog pojačanja k . Proces je nakon zatvaranja povratne sprege stabilan za svako k .



Slika 18: Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $W_1(s) = \frac{1}{s}$. Četvrt-krug neograničenog poluprečnika dobijen preslikavanjem četvrt-kruga CO modifikovane Nikvistove konture prikazana je isprekidanom linijom. Punom linijom prikazan je deo Nikvistove konture dobijen preslikavanjem pozitivnog dela imaginarne ose.

6 Sistemi sa transportnim kašnjenjem

Sistemi sa transportnim kašnjenjem su sistemi u čijoj se funkciji prenosa javljaju članovi oblika $e^{-s\tau}$, gde je τ realno, pozitivno kašnjenje. S obzirom da su sisteme sa kašnjenjem neograničene (beskonačne) dimenzije, veoma je teško analizirati uticaj kašnjenja na ponašanje sistema u zatvorenoj sprezi. Nikvistov kriterijum, međutim, ne zavisi od oblika funkcije prenosa, te se podjednako primenjuje na sisteme koji poseduju transportno kašnjenje, kao i na sisteme kod kojih kašnjenja nema.

Uticaj kašnjenja na ponašanje procesa u zatvorenoj sprezi najlakše je ilustrovati primerom.

Primer 7. (*Primena Nikvistovog kriterijuma kod sistema koji poseduje transportno kašnjenje.*) PRIMENOM NIKVISTOVOG KRITERIJUMA ISPITATI OPSEG POJAČANJA k ZA KOJE JE PROCES OPISAN FUNKCIJOM POVRATNOG PRENOSA $W(s) = \frac{k}{(s+1)^3} e^{-5s}$ STABILAN NAKON ZATVARANJA POVRATNE SPREGE.

Nikvistov kriterijum je dragocen alat za analizu ponašanja sistema koji poseduju transportno kašnjenje. Na žalost, s obzirom da su procesi sa kašnjenjem beskonačne dimenzije, odgovarajuća Nikvistova kriva je najčešće složenog oblika i obično se crta uz pomoć odgovarajućih računskih alata. Cilj ovog primera je da ilustrujemo oblik Nikvistove krive sistema koji poseduju transportno kašnjenje, te da ukažemo na jednostavan način na koji se stabilnost sistema sa kašnjenjem može analizirati analitičkim metodama.

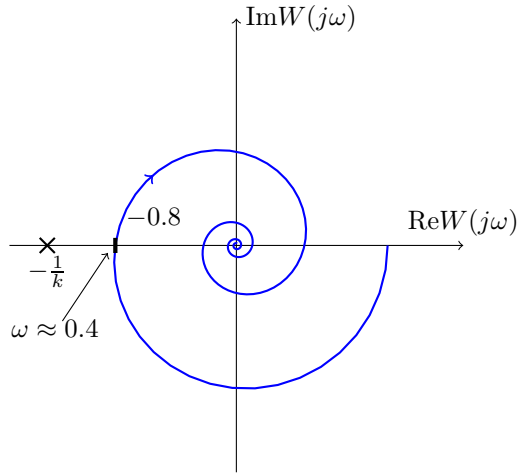
Nakon smene $s = j\omega$, te nakon sređivanja⁴, realni i imaginarni deo funkcije povratnog prenosa se mogu zapisati u obliku

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} W(j\omega) &= \frac{\omega(\omega^2 - 3) \sin(5\omega) + (1 - 3\omega^2) \cos(5\omega)}{(\omega^2 + 1)^3}, \\ \operatorname{Im} W(j\omega) &= \frac{(3\omega^2 - 1) \sin(5\omega) + \omega(\omega^2 - 3) \cos(5\omega)}{(\omega^2 + 1)^3}. \end{aligned}$$

S obzirom da je pre zatvaranja povratne sprege proces bio stabilan ($P = 0$), nakon zatvaranja povratne sprege stabilnost će biti garantovana ukoliko Nikvistova kriva *ne obuhvata* kritičnu tačku. Drugim rečima, proces će nakon zatvaranja povratne sprege biti stabilan ukoliko se kritična tačka nalazi levo od prve tačke preseka sa negativnim delom realne ose (videti sliku 19).

⁴Podsećamo čitaoca da je

$$e^{-j5\omega} = \cos(5\omega) - j \sin(5\omega).$$



Slika 19: Nikvistov dijagram procesa opisanog funkcijom povratnog prenosa $W(s) = \frac{k}{(s+1)^3} e^{-5s}$. Uočite da se Nikvistova kriva spiralno uvija ka koordinatnom početku. Dovoljnim povećanjem pojačanja, odnosno dovoljnim približavanjem kritične tačke koordinatnom početku, kritična tačka biva proizvoljan broj puta obuhvaćena Nikvistovom krivom u negativnom matematičkom smeru. Drugim rečima, procesi sa kašnjenjem dovoljnim uvećanjem pojačanja dobijaju proizvoljan broj nestabilnih polova. Ovakvi procesi su upravo zbog toga izrazito teški za upravljanje.

Prvi presek Nikvistove krive sa negativnim delom realne ose možemo odrediti približno, numeričkim metodama. Tako nalazimo $\omega \approx 0.4$ i $\text{Re}W(j\omega) \approx -0.8$. Zaključujemo da će proces nakon zatvaranja povratne sprege biti stabilan za

$$-\frac{1}{k} < -0.8 \quad \Leftrightarrow \quad k < 1.25.$$

Poređenjem sa rezultatima primera 1, vidimo da je uvođenje kašnjenja u značajnoj meri umanjilo opseg stabilnosti procesa nakon zatvaranja povratne sprege. Ovaj zaključak ima i opštije važenje, *u praksi se uvođenjem kašnjenja gotovo uvek narušava stabilnost procesa u zatvorenoj sprezi.*

Važno je primetiti uvođenje kašnjenja ne menja moduo funkcije prenosa na imaginarnoj osi. Kašnjenje menja samo fazu. Zaista, s obzirom da je $|e^{-j5\omega}| = 1$, $\arg e^{-j5\omega} = -5\omega$, zaključujemo da *uvođenje kašnjenja samo linearno smanjuje fazni stav funkcije povratnog prenosa.*⁵ Kako se sa povećanjem kružne učestanosti fazno kašnjenje neograničeno uvećava, Nikvistov dijagram

⁵Kompleksni brojevi $W(j\omega)$ i $W(j\omega)e^{-j\omega\tau}$ imaju isti moduo, a argumenti im se razlikuju za

procesa sa kašnjenjem spiralno uvire u koordinatni početak, neograničeni broj puta naizmenično presecajući imaginarnu i realnu osu, krećući se u negativnom matematičkom smeru (u smeru kretanja kazaljke na satu).

Sa povećanjem pojačanja k , kritična tačka $-1/k$ biva uvučena sve dublje i dublje „unutar” Nikvistove krive. Drugim rečima, broj obuhvata Nikvistove krive oko kritične tačke je najpre -1 , pa -2 , potom -3 , itd. Nakon zatvaranja povrtne sprege broj nestabilnih polova je najpre 0 , potom $2, 4, 6$, itd. Za dovoljno veliko k proces nakon zatvaranja povratne sprege može imati proizvoljan broj nestabilnih polova.

$\omega\tau$. Otuda se povećanjem kružne učestanosti ω povećava i fazna razlika. Brzina promene fazne razlike određena je vrednošću kašnjenja τ .

Bibliografija

[Nyq32] Harry Nyquist. Regeneration theory. *Bell System Technical Journal*, 11:126–147, 1932.